



CODEX

尹智豪

ZHIHAO YIN

EMBEDDED & IOT ENGINEER

人机交互硕士 & 物联网工学学士。精通 C/C++ 嵌入式开发、智能传感数据采集与多协议边缘侧通信，具备优秀的跨团队样机联调与现场验证经验。

TEL: 13851862002

MAIL: bruneed237@gmail.com

WEB: yyin.info

DEGREE: 硕士 (人机交互)

GRAD: 2025.12

HONORS & SKILLS / 荣誉与技能

竞赛荣誉 & 技能资质

第十七届博创杯全国大学生嵌入式设计大赛全国总决赛 标准赛特等奖 (国家级特等奖)

网络技术挑战赛全国总决赛一等奖 (国家级一等奖)

第 15 届中国大学生计算机设计大赛 人工智能实践赛三等奖 (国家级三等奖)

辽宁省大学生计算机设计竞赛二等奖

大学英语六级 (CET-6) | 雅思 (IELTS) 6.5分。能流畅阅读无障碍阅读英文芯片手册及技术白皮书

技能雷达

嵌入式系统与硬件

C/C++ 开发 MCU 外设驱动 ESP32 / STM32 GPIO/UART/SPI

I2C/ADC/PWM RTOS 实时系统 Git 版本管理 示波器/万用表

资源约束资源控制 芯片手册阅读

边缘侧通信与集成

MQTT 协议 Modbus 协议 TCP/IP & WebSockets 边缘智能

样机联调 工业现场测试 FSM 状态机固件 接口文档与 PRD

综合素养与团队协作

EHS 安全隐患排查 跨团队沟通协作 抽象与逻辑思维

技术评审与缺陷闭环 作业指导书执行 英文芯片手册无障碍

EDUCATION / 教育背景

2024.09 - 2025.12 诺丁汉大学 (英国)

人机交互 (HCI) | 硕士学位

核心课程：智能空间交互设计、混合现实 (MR)、物联网边缘智能计算、高级软硬件联调方法、资源受限设备可用性评估、人类表现研究。

学术实践 - 音乐节节奏感知VR游戏交互原型：主导开发基于音频实时分析的 VR 空间交互原型，在高度受限的资源与低延迟要求下，运用 C++ 进行多线程数据过滤与同步，实现微控制器级极速串口通信与边缘端数据融合，有效定位并排查通信时延与稳定性瓶颈。

学术实践 - 空间传感数据建模与多维度评估：协同开展三维运动传感器高频数据流捕获，建立高精度的感知物理律动与空间交互范式，撰写详尽的技术说明与接口文档，通过严谨的代码评审与里程碑评审，推动边缘节点硬件算力资源约束下的方案闭环。

2020.09 - 2024.07 大连科技学院

物联网工程 | 工学学士学位

专业排名第1 | GPA 4.1/5.0

学术成就：校级一等奖学金获得者。

核心课程：嵌入式系统设计、MCU原理及常见外设接口 (GPIO/UART/SPI/I2C/ADC)、RTOS实时操作系统、C/C++ 语言程序设计、无线传感器网络 (WSN)。

学术实践 - 物联网全链路生产线智能管理系统：独立设计并实现基于 ESP32 微控制器的工业级生产线数据采集与控制节点。完成从硬件外设接口驱动编写到 C/C++ 固件开发的完整闭环；基于有线/无线通信及 MQTT 协议，构建低延迟数据通信管道，独立进行软硬件联调与可靠性测试，撰写规范的调试日志与变更记录。

WORK EXPERIENCE / 工作经历

2026.02 - 2026.05 上海妙世界 MIAO INC.

嵌入式系统与智能传感开发工程师

核心职责：负责多人在线游戏《五星好市民》及《炸弹盲射》物理级样机边缘侧联调管线构建，编写高响应的 C++ 固件状态机、通信驱动，以及多协议边缘侧数据采集与业务逻辑实现。

边缘侧数据采集与多协议无线联调：配合硬件与测试团队开展智能传感样机联调，基于 SPI、I2C 与有线无线多路通信协议 (UART 串口、WebSocket、TCP/UDP)，实现高频物理输入数据的边缘端实时缓存、低延迟过滤与打包传输；使用示波器与逻辑分析仪对物理信号波形与时序进行时域分析，定位并排查通信时延与噪声干扰，编写详尽的接口说明与样机联调变更记录。

《炸弹盲射》物理级样机联调与边缘智能集成：主导边缘侧数据处理节点与 LLM 代理的 MCP (Model Context Protocol) 核心服务联调，负责微控制器指令动态注入与场景树解析 API 开发，开展多轮软硬件集成测试与现场联合调试，确保在高压负荷下的业务逻辑稳定性；同时严格落实实验室 EHS 安全操作规程与设备防静电保护，规避样机带电调试时的电气与操作风险。

规范管理与代码版本迭代：严格遵守公司代码评审与里程碑评审规范，使用 Git 进行精细的分支版本管理与冲突定位；建立标准化的缺陷追踪流程，定制自动化测试工作流，确保微控制器固件与 Roblox 引擎接口协议在版本迭代中的向后兼容性，成功推动问题闭环。

2023.09 - 2024.02 上海慧程科技有限公司 (数字孪生研发中心)

嵌入式与服务器研发实习生

数字孪生边缘侧网关设计与多协议联调：基于 STM32/ESP32 微控制器，配置 I2C、SPI、RS485 与 ADC 接口驱动，实现多种工业传感 (如高精度温度、振动传感器) 数据的边缘高频采集、去噪处理与数据封装；负责 Modbus-RTU/TCP、MQTT 等工业级通信接口开发与外设驱动调试，配合硬件组深入工业试点现场，成功完成样机多设备级联实测与通信质量定位，支撑工业现场试点落地。

版本库管理与代码审查规范落实：严格遵守中心软件工程与信息保密规范，维护平台主分支与多版本发布分支，主导并发冲突分析与边缘端遥测包开发性能优化，积极反馈研发与联调过程中的软件缺陷，形成数十篇标准技术说明、接口规范文档与代码评审报告，推动缺陷高效闭环。

PROJECT EXPERIENCE / 项目经历

2025.01 - 2025.06 战锤数字线用户研究

系统可用性与联调测试分析师 (诺丁汉大学校园合作项目)

项目职责：负责数字化产品链的多平台联调可用性测试与数据收集，协调跨文化设计团队，从技术指标与用户心智双重视角梳理交互痛点并推动优化落地。

多平台通信与数据采集接口分析：主导移动端与桌面服务器接口的通信性能、协议延迟与数据传输可用性审计，利用网络分析工具诊断出客户端包与服务器连接的遥测数据抖动与丢包痛点，定位并分析接口软件缺陷，输出极具参考价值的 API 协议优化建议与技术说明。

跨团队协作与评审规范推动：深度参与跨团队的里程碑评审与版本变更评审，撰写详尽的接口交互优化报告；协调多部门开展版本迭代调试，将标准变更规范与问题闭环机制引入工作流中，确保数字系统的高稳定性。

2025.03 - 2025.06 《千禧迷雾》快速玩法验证独立研发原型

独立 Unity 与 C++ 引擎原型开发者

项目职责：为探索次世代弹幕射击关卡可行性，基于 C# / C++ 独立设计并验证游戏核心逻辑的高完成度原型游戏。

C++ 核心业务逻辑与高性能状态机设计：独立设计并验证原型核心控制逻辑。在高度受限的系统运行资源 (算力/内存) 约束下，运用分层状态机 (HFSM) 完成高度复杂的行为逻辑建模与 C++ 固件代码编写，通过高性能多线程计算与多任务调度，实现极佳的数据隔离与内存资源防碎片优化。

常用外设反馈与界面动效联调：独立设计并调试包括 UART 串口通信、多路 GPIO 中断及 PWM 驱动在内的物理震动外设反馈控制系统；利用逻辑分析仪对物理外设信号输入与响应动作进行严格的时序校验，在高并发极端负载场景下仍可保障毫秒级响应，推动样机软硬件高度闭环。

2025.07 - 2025.10	《MR 食谱》混合现实 (MR) 空间交互原型	XR / HCI
Meta Quest 3 智能传感与空间定位研发		
项目职责：为解决双手忙碌场景下“步骤不直观、卫生难保障”等痛点，基于 Meta Quest 3 深度打造的虚拟与传感融合物理交互系统。		
⚡	边缘传感器数据采集与空间定位联调：基于 Meta Quest 3 深度开展多传感器高频数据流采集与融合调试。利用高精度 IMU（惯性测量单元）与光学手势传感器实时追踪运动数据；在物理实景中开展多次“软硬件+空间场”虚实接口联调，编写高效的去噪与卡尔曼滤波算法克服背景红外噪点干扰，确保毫秒级极低延迟的物理空间高动态稳定锚定。	
⚡	现场试点验证与缺陷问题闭环：在真实物理厨房情境下组织多轮工业级高保真试点测试与设备稳定性实测；遵循现场 EHS 安全生产指引规范与操作规则，排查由于高温、大水汽导致的空间交互传感器精度失准及射频通信衰减等物理场景级严重缺陷，针对性地进行逆向软件算法容错优化，配合硬件与系统团队实现缺陷的高效隔离与问题闭环。	

ACTIVITIES / 社会实践与在校经历

长期活跃	国内外知名音乐节 现场执行与志愿者	STAGE SUPPORT
迷笛、阿那亚、泡泡岛等国内外知名音乐节		
核心职责：严格按照作业指导书进行现场执行与安全监控，积极查找安全隐患并及时汇报，在高温高压现场环境下确保零事故发生。		
★	安全隐患排查与合理化建议：在高危舞台转场和高密度电网部署现场，主动执行安全隐患巡查，协助团队优化后台用电负荷交互方案，提出 10 余项安全防雷与防漏电合理化改进建议，保障高负荷高压环境下系统健康运转。	
2022.06 - 2023.04	大连科技学院 创客空间 社长	MAKER SPACE
校级跨学科科技创新社团 (100+ 人规模)		
★	嵌入式开发指导与项目管理运营：指导社团近百名团员开展 ESP32/STM32 硬件选型、外设联调与上位机串口通信逻辑实现。自主对接阿里云 IoT、嘉立创等企业，获得器件技术与全额资金赞助，大幅促进硬件实验室安全标准化建设。	